AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Manuel technique DR-120 - Sécheur par réfrigération

Installation et maintenance du sécheur d'air associé au compresseur AC-90

Référence	manuel_secheur_dr120	**Indice**	Ind. 2.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Manuel technique	**Date d'émission**	07/07/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	02/04/2026	A. Essadeq	Création du document
2.0	06/06/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.0	07/07/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de recherche sur sous-ensemble (périmètre du sécheur)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Manuel technique DR-120 - Sécheur par réfrigération

1. Description

Le DR-120 est un sécheur frigorifique à cycle simple, débit nominal 15 m3/min, fonctionnant avec un refrigerant R-513A et un point de rosée sous pression de 3 C. Il est installé en aval du compresseur, précédé d'un pré-filtre et suivi d'un filtre fin.

2. Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Débit nominal	15 m3/min à 7 bar et 35 C ambiant
Point de rosée	3 C sous 7 bar
Puissance absorbée	1,1 kW
Refrigerant	R-513A, charge 1,2 kg
Perte de charge	0,15 bar maximum
Plage de température ambiante	2 à 45 C

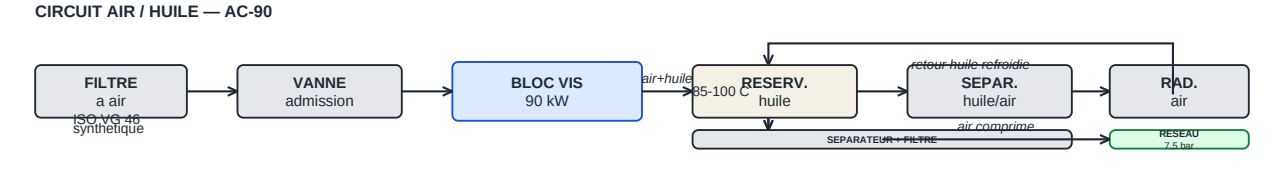

Figure 1 - Position du sécheur dans la chaîne de traitement de l'air comprimé.

3. Maintenance

- Nettoyage du condenseur tous les six mois ou selon l'encrassement constaté.
- Contrôle du purgeur de condensats : une fois par semaine en période humide.
- Vérification du point de rosée par hygromètre une fois par trimestre.
- Contrôle du pressostat haute pression et de la protection thermique du compresseur frigorifique.

4. Défauts courants

Un point de rosée supérieur à 10 C traduit généralement un condenseur encrassé, une charge de refrigerant insuffisante ou un débit d'air supérieur au débit nominal. Le tableau des codes du sécheur figure en codes_alarme_secheur_dr120.

> *Le sécheur ne peut pas abaisser le point de rosée sous 2 C sans risque de givrage de l'évaporateur : au-delà, un sécheur à adsorption est nécessaire.*